

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Software Requirements Specification

Para

DAV — Diseño Asistido por Voz en FreeCAD

(Design Assisted by Voice para modelado asistido con FreeCAD)

Versión: 0.1

Preparado por: Nombre del autor / equipo

Organización: UADER / Institución

Fecha: 13 de mayo de 2026

Tabla de contenidos

1. Introducción
 2. Descripción general
 3. Funciones del sistema (visión resumida)
 4. Requisitos de interfaces externas
 5. Funciones del sistema / módulos
 6. Requisitos no funcionales
-

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Motivo del cambio	Versión
Equipo	13/05/2026	Versión inicial	0.1

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de software del producto DAV, orientado a permitir que estudiantes y personas con dificultades motoras, visuales o cognitivas puedan crear y modificar diseños, dibujos o modelos 3D en FreeCAD mediante comandos de voz (por ejemplo: crear una caja, indicar medidas, color o diámetro), complementando la interacción tradicional cuando sea posible.

El documento identifica el producto, su revisión (0.1) y el alcance cubierto por esta especificación: interfaz de voz, capa de interpretación de comandos, integración con FreeCAD y requisitos de calidad asociados.

Este documento no sustituye el manual de usuario final ni la documentación técnica detallada de implementación.

1.2 Convenciones del documento

- Los requisitos funcionales se formulan mediante el término “**deberá**” (*shall*) y utilizan identificadores del tipo REQ-x.y.
- Los requisitos no funcionales utilizan el prefijo NF-x.y.
- Las prioridades se clasifican en:

Prioridad	Significado
Must	Imprescindible para el MVP
Should	Deseable si el tiempo lo permite. Requisitos importantes pero no bloqueantes para la primera entrega.
Could	Funcionalidad futura. Características opcionales o mejoras de calidad de vida que se evaluarán más adelante.

- Los ejemplos de comandos aparecen entre comillas.
 - Los términos técnicos (ASR, API, NLU) se definen en su primera aparición.
-

1.3 Audiencia prevista y sugerencias de lectura

Tipo de lector	Uso del documento
Docentes / evaluadores	Alcance y objetivos
Desarrolladores	Interfaces y requisitos
Diseño UX / Accesibilidad	Retroalimentación y errores
Gestión / PM	Alcance y planificación

Orden sugerido de lectura:

1 → 2 → 3 → 5 → 4 → 6

1.4 Alcance del producto

El software DAV tiene como propósito ofrecer un modelo de interacción que traduzca instrucciones habladas en acciones sobre documentos de FreeCAD:

- Creación de geometría base
- Modificación de dimensiones
- Configuración visual
- Operaciones de documento
- Retroalimentación clara al usuario

Beneficios

- Reduce la dependencia del ratón
- Favorece la inclusión educativa
- Mantiene compatibilidad con FreeCAD

Objetivos

1. Comandos de voz comprensibles y repetibles
2. Confirmación de acciones críticas
3. Compatibilidad con teclado y ratón
4. Comportamiento predecible ante errores

Fuera del alcance (MVP)

- Reemplazo completo de FreeCAD
 - Simulación FEA avanzada
 - Bocetos manuscritos por voz
-

1.5 Referencias

- IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications
 - Plantilla IEEE 830
 - Documentación de FreeCAD y API Python
 - ISO/IEC 25010
 - WCAG 2.x
 - Enunciado del trabajo práctico
-

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

DAV es un producto nuevo que funciona como una capa de asistencia por voz sobre FreeCAD.

No modifica FreeCAD ni reemplaza su funcionamiento, sino que trabaja como una extensión o componente complementario.

Su origen surge de necesidades educativas y de accesibilidad.

2.2 Características del producto

Entrada por voz

- Activación explícita



- Reconocimiento ASR
- Interpretación de intención

Geometría base

- Caja
- Cilindro
- Esfera

Parámetros

- Alto
- Ancho
- Profundidad
- Radio
- Diámetro

Apariencia

- Colores
- Opcionalmente materiales

Documento

- Nuevo
- Guardar
- Abrir

Seguridad

- Confirmación para acciones destructivas

Compatibilidad

- Uso conjunto con teclado y ratón

2.3 Clases de usuario

Clase	Características	Importancia
Estudiante con dificultad motora	Prioriza voz	Alta
Estudiante general	Uso complementario	Media
Docente	Necesita estabilidad	Media

2.4 Entorno operativo

Hardware

- PC compatible con FreeCAD
- Micrófono
- Auriculares o altavoces

Software

- FreeCAD
- Python
- Dependencias del motor de voz

Red

Opcional según implementación ASR.

3. Funciones del sistema

Sección	Funcionalidad
5.1	Captura y estado de voz
5.2	Creación de primitivas
5.3	Parámetros dimensionales
5.4	Apariencia y propiedades visuales.
5.5	Gestión de documentos y seguridad
5.6	Módulo de accesibilidad y soporte

4. Requisitos de interfaces externas

4.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con un panel DAV integrado o auxiliar que mostrará:

- Estado del micrófono
- Texto reconocido
- Errores
- Sugerencias
- Confirmaciones

Contará además con:

- Botón iniciar/detener
 - Confirmación por voz
 - Configuración de accesibilidad
-

4.2 Interfaces de hardware

- Micrófono
 - Salida de audio opcional
 - Teclado y ratón
-

4.3 Interfaces de software

- API de FreeCAD
 - Motor ASR/NLU
 - Archivos FCStd
 - Configuración local
-

5. Funciones del sistema / módulos

5.1 Captura de voz y retroalimentación

Prioridad:

Must

Requisitos funcionales

REQ-1.1

El sistema deberá indicar claramente cuando el micrófono se encuentre activo.

REQ-1.2

El sistema deberá detener la captura de audio al finalizar el modo escucha.

REQ-1.3

El sistema deberá mostrar el texto reconocido.

REQ-1.4

El sistema deberá solicitar confirmación ante baja confianza.

5.2 Creación de primitivas por voz

Prioridad:

Must

REQ-2.1

El sistema deberá permitir la creación de una caja mediante comandos de voz.

REQ-2.2

El sistema deberá permitir la creación de un cilindro o esfera mediante comando de voz.

REQ-2.3

El sistema deberá crear un documento automáticamente si no existe ninguno activo al solicitar una primitiva.

5.3 Parámetros dimensionales

REQ-3.1

El sistema deberá actualizar los parámetros de las piezas mediante comandos de voz explícitos.

REQ-3.2

El sistema deberá solicitar aclaración al usuario ante la presencia de una ambigüedad.

REQ-3.3

El sistema deberá rechazar valores numéricos inválidos o fuera de rango.

5.4 Apariencia

- Prioridad: Should

REQ-4.1

El sistema deberá permitir cambiar el color de la geometría seleccionada mediante la voz.

REQ-4.2

El sistema deberá permitir la asignación de materiales básicos mediante comandos hablados.

5.5 Documento y seguridad:

- Prioridad: Must/Should

REQ-5.1:

El sistema deberá permitir crear, abrir y guardar archivos .FCStd mediante comandos de voz.

REQ-5.2:

El sistema deberá solicitar confirmación explícita (por voz o interfaz) antes de ejecutar acciones destructivas como cerrar sin guardar

5.6 Accesibilidad:

- Prioridad: Must

REQ-6.1:

El sistema deberá ofrecer alternativas de uso mediante teclado y ratón en casos de fallos en el reconocimiento de voz.

REQ-6.2:

El sistema deberá emitir señales sonoras o visuales claras ante errores de interpretación para guiar a usuarios con dificultades cognitivas o visuales.

6. Requisitos no funcionales

6.1 Rendimiento

NF-1.1

El sistema deberá responder dentro de tiempos aceptables.

NF-1.2

No deberá bloquear FreeCAD.

6.2 Seguridad

NF-2.1

Las comunicaciones deberán utilizar TLS.

NF-2.2

Las credenciales no deberán almacenarse en texto plano.

NF-2.3

No deberá almacenarse audio sin consentimiento.

6.3 Usabilidad

NF-3.1

La ayuda deberá estar disponible.

NF-3.2

Los errores deberán sugerir acciones.



6.4 Confiabilidad

NF-4.1

No deberá corromper archivos.

NF-4.2

Los comandos deberán versionarse.

6.5 Portabilidad

NF-5.1

Se deberán documentar diferencias entre sistemas operativos.